
Tecnologie del Linguaggio Naturale

Parte Prima

Lezione n. 02

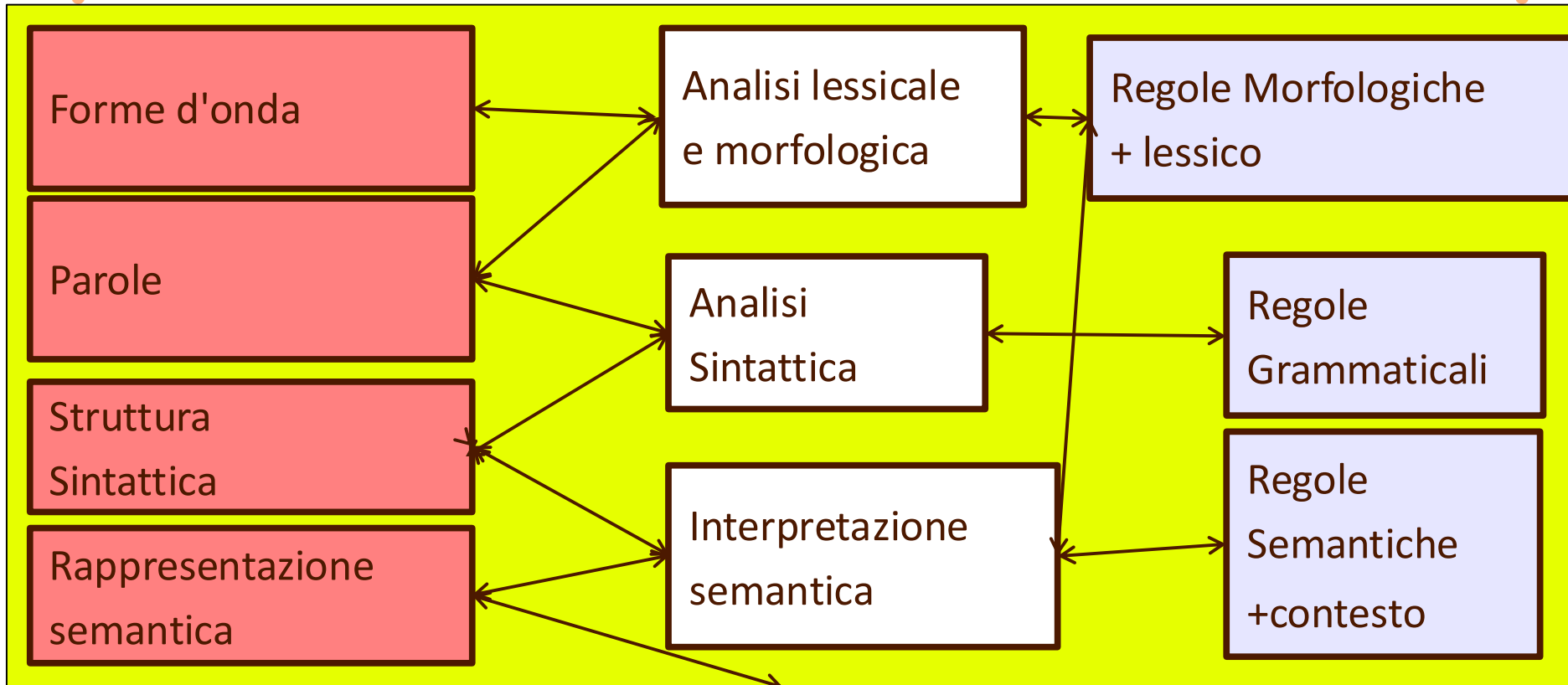
> I livelli linguistici

20 Febbraio, 2026

Il problema ...

Convertire una frase o un testo in una forma che
permetta l'applicazione di meccanismi di
ragionamento automatico

Frase



Significato

... ma la soluzione non è così semplice

- Come funzionano questi moduli?
- Come i moduli comunicano con le basi di conoscenza?

Prologo

- La grande guerra tra **regole** e **statistica**
 - Rules-driven
 - Data-driven

On Becoming a Discipline, M. Steedman

- <http://www.aclweb.org/anthology/J08-1008>
- Teoria quantistica vs. Relatività Generale

Per capire la guerra, una semplice domanda:
quando finisce una frase?

Sentence splitting (segmentation)

- “!” , “?” -> OK
- “. ” ->
 - fine frase
 - abbreviazione: Doc., Mr.
 - numeri: 0.2% or 4.5

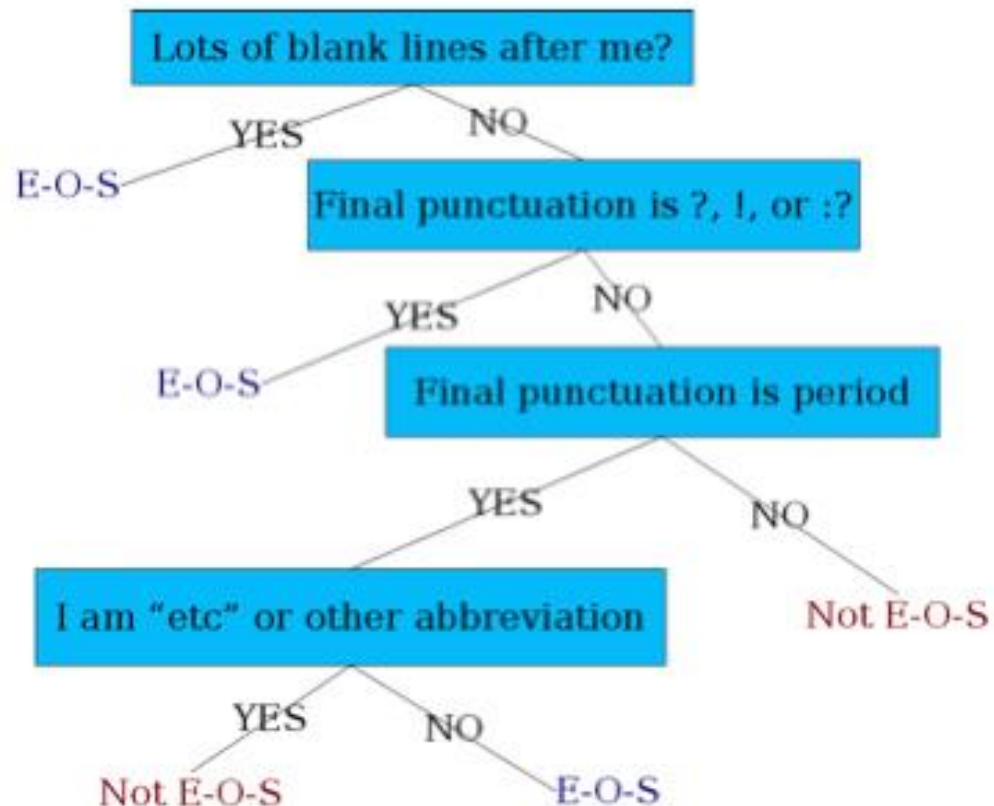
Sentence splitting (segmentation)

Come costruire un classificatore binario che decida EoS

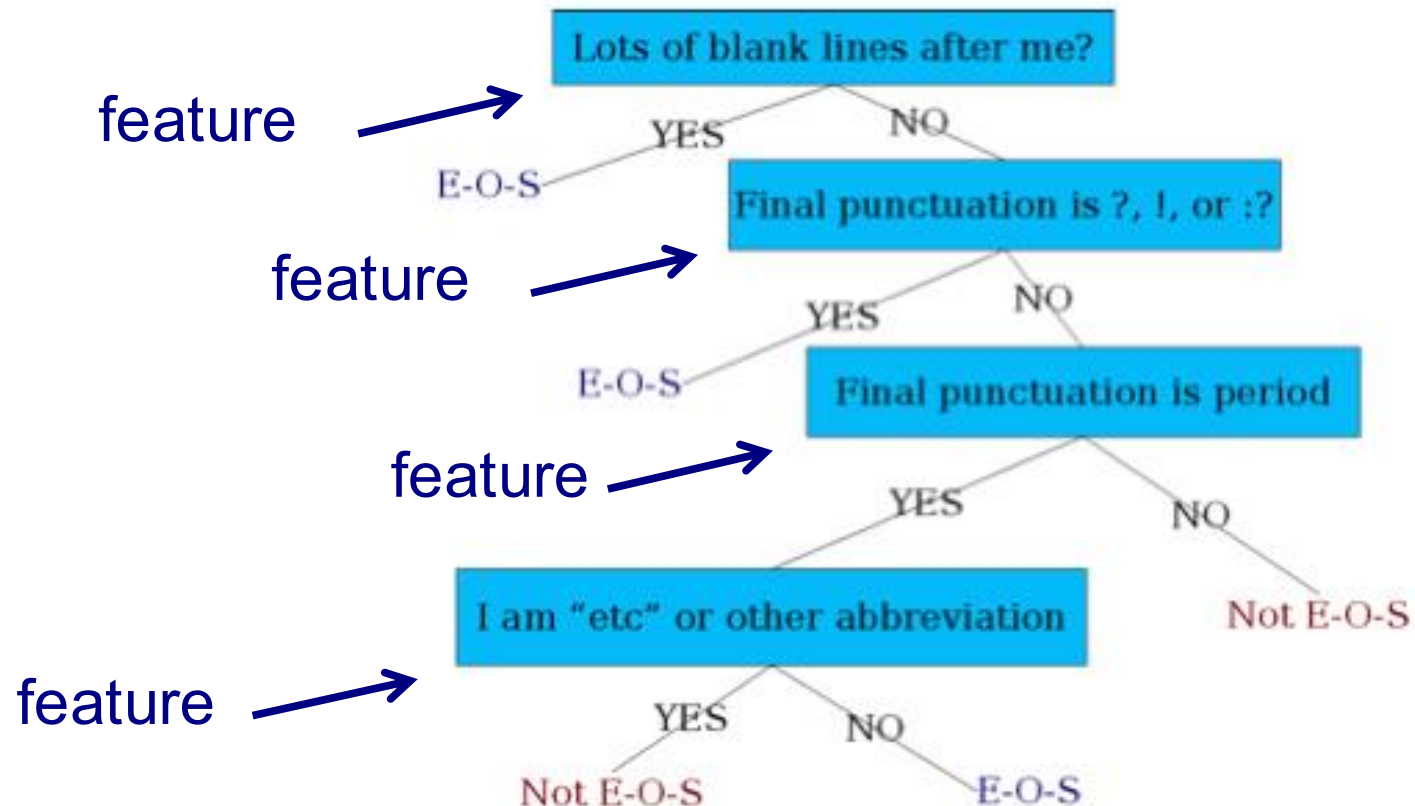
(End of Sentence) o Not EoS?

- Regole scritte a mano
 - regular-expressions
 - tokenizer (FA) + rules
- Machine learning

Esempio: albero di decisione



Esempio: albero di decisione



Feature più complesse

- Case of word with “.”: Upper, Lower, Cap, Number
- Case of word after “.”: Upper, Lower, Cap, Number
- Features numeriche
 - Length of word with “.”
 - Probability that the word with “.” occurs at end-of-s
 - Probability that the word after “.” occurs at beginning-of-s

Cosa è davvero un albero di decisione?

- Una serie di IF-THEN-ELSE incapsulati
- Ho due possibilità per strutturare l'albero:
 - *by-hand*
 - solo in contesti semplici
 - valori numerici?
 - **machine learning** su un training corpus (es. C4.5)
- Il punto cruciale comunque, **in entrambi i casi**, è nella scelta delle features

Modelli del ML

- Decision trees
- Logistic regression
- SVM
- Perceptron
- Neural Nets
- etc.

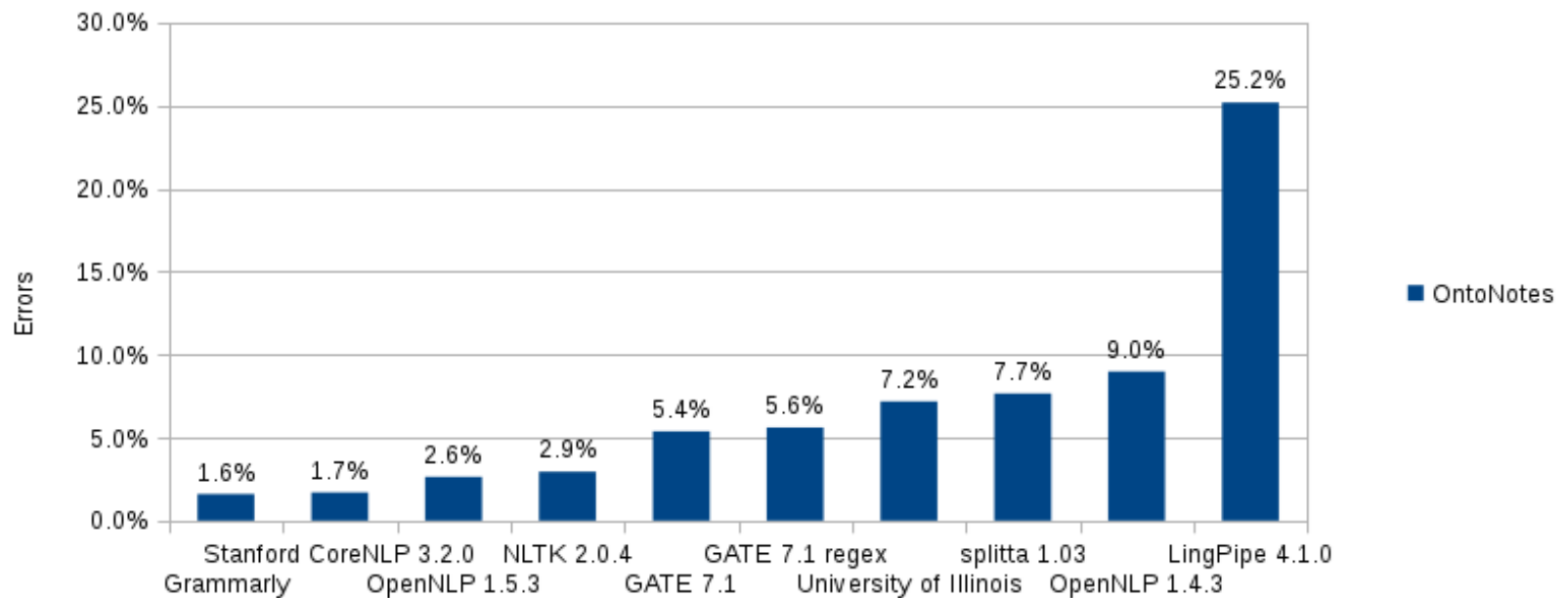
Il punto cruciale è sempre nella scelta delle features

Features linguistiche

- In questo corso ci concentreremo sullo studio delle feature linguistiche
- In alcuni casi l'approccio by-hand verrà privilegiato poiché è didatticamente più chiaro/semplice e poiché è più semplice verificarne la fondatezza cognitiva mediante introspezione
- Le feature linguistiche possono sempre essere usate in sistemi di ML

State of art for sentence splitter

<http://tech.grammarly.com/blog/posts/How-to-Split-Sentences.html>



nel frattempo un'altra guerra ...

- *Computational Linguistics and Deep Learning*, Christopher D. Manning
 - http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/COLI_a_00239
 - “The Deep Learning Tsunami”
 - Neural networks, Vectors and automatic feature inductions
 - Sequences vs. Trees and Graphs
- *“It would be good to return some emphasis within NLP to cognitive and scientific investigation of language rather than almost exclusively using an engineering model of research.”*

Features linguistiche neurali

- Nei sistemi end-to-end cosa sono le features linguistiche?
- L'architettura neurale, ovvero il numero e il tipo di connessioni, codifica in maniera **implicita** le features linguistiche.
- La ricerca, in questo caso, si focalizza su quale scelta architetturale è più adatta alla modellazione implicita del fenomeno linguistico e alla creazione del corpus di training.

Strutture vs. neuroni

What innate priors should we build into the architecture of deep learning systems?

<https://youtu.be/fKk9KhGRBdI>



Piton Docet ...



Non ci saranno esplorazione di iperparametri o stupidi layer di neuroni in questo corso. Come tale, non mi aspetto che molti di voi apprezzino la sottile scienza e l'esatta arte del progettare algoritmi, comunque ai pochi, scelti dal fato, che possiedono la predisposizione io posso insegnare come ideare la logica, valutare i risultati ... Posso dire come imbottigliare la lentezza, approntare la performance, e finanche mettere un fermo alla complessità algoritmica.

Outline

- Il livello morfologico e l'analisi lessicale
 - Parole di contenuto e di funzione
 - L'analizzatore morfologico e il PoS tagging
- Il livello sintattico
 - Sintassi e grammatiche
 - I costituenti e le CFGs
 - Le grammatiche a dipendenze
- Il livello semantico
 - Semantica lessicale
 - Semantica guidata dalla sintassi
- Il livello pragmatico e del discorso
 - Elementi di pragmatica
 - Intenzioni e entità

Outline

- **Il livello morfologico e l'analisi lessicale**

- Parole di contenuto e di funzione
- L'analizzatore morfologico e il PoS tagging

- **Il livello sintattico**

- Sintassi e grammatiche
- I costituenti e le CFGs
- Le grammatiche a dipendenze

- **Il livello semantico**

- Semantica lessicale
- Semantica guidata dalla sintassi

- **Il livello pragmatico e del discorso**

- Elementi di pragmatica
- Intenzioni e entità

Il livello morfologico e l'analisi lessicale

- Il lessico è fondato sul concetto di **parola**
- Che cos'è una parola? Intuitivamente è una sequenza di caratteri delimitata da spazi o punteggiatura

Il livello morfologico e l'analisi lessicale

- Sequenze di più parole, Es. *passammela* = *passa a me essa*
- Le parole hanno un significato unitario (semantica lessicale), ma volte sequenze di parole hanno un significato unitario. Es. *di corsa*, *by the way*
- In altre lingue il problema è più grave
 - In tedesco: *Lebenversicherungsgesellschaftangestellter* = *impiegato di una società di assicurazione sulla vita*
 - In inglese: *Wouldn't?* = *Would not*

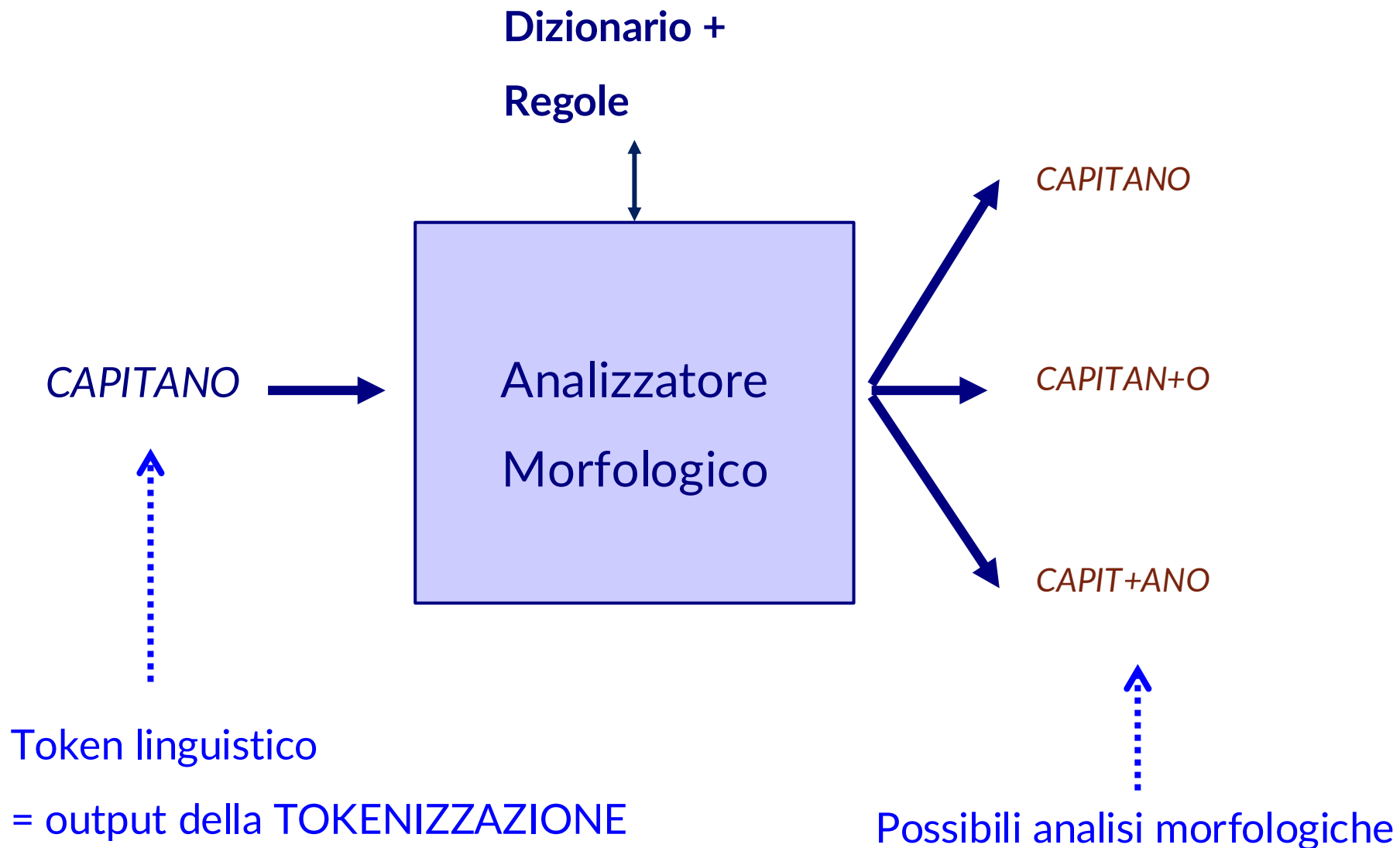
Ricerca sul dizionario: l'analizzatore morfologico

Presenza di suffissi

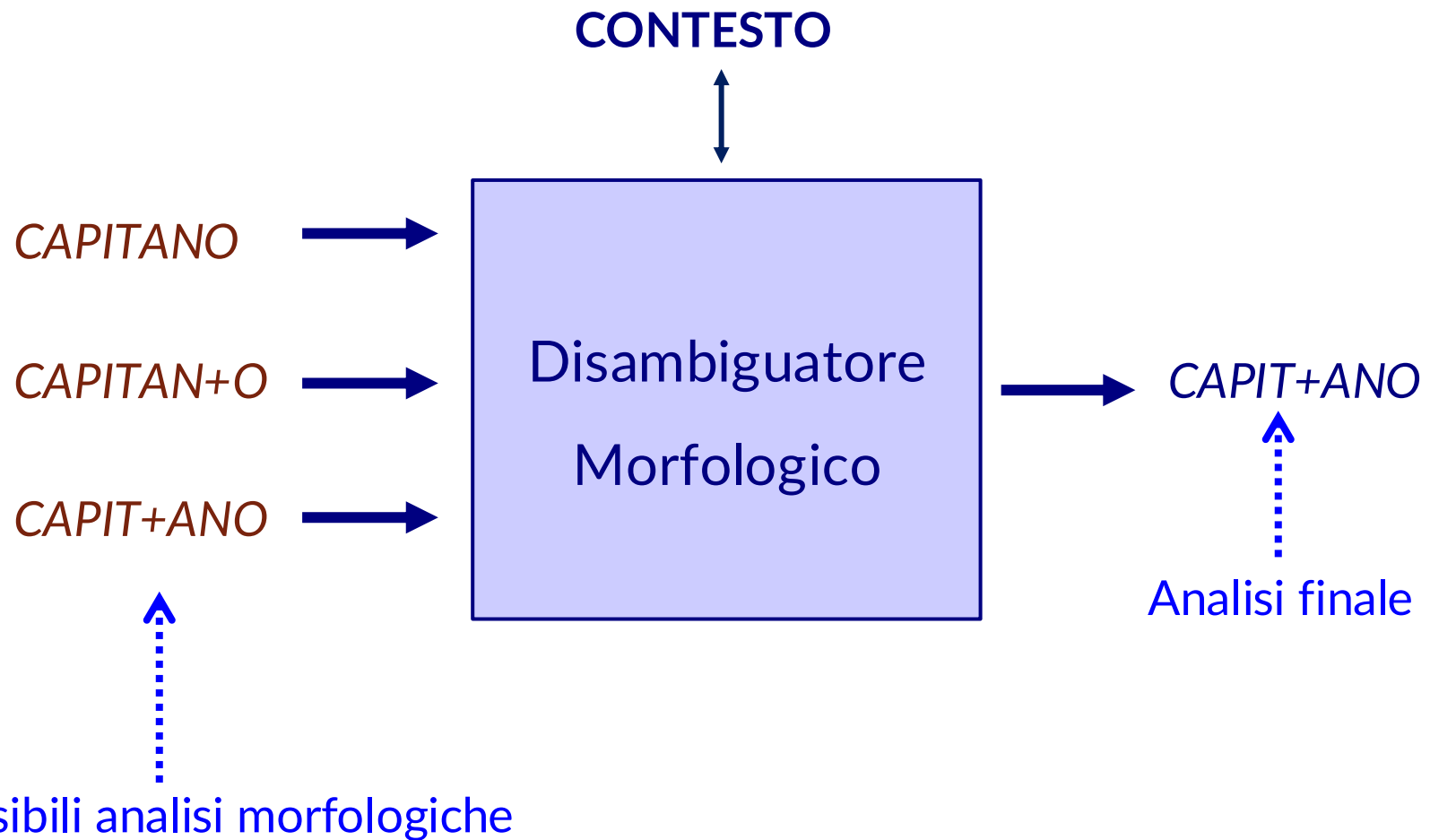
- Esempio 1: *capitano*
 - *CAPITANO* (forma non declinabile)
 - *CAPITAN+O* (nome o aggettivo o forma del verbo *capitanare*)
 - *CAPIT+ANO* (forma del verbo *capitare*)

Altri suffissi: *mente* (avverbi), *one* (maggiorativo), ecc.

Analizzatore morfologico



Analizzatore morfologico



Analizzatore morfologico e forme composte e multiple

Forme composte = generalmente una parola contenuto più una (o più) parole funzione

- *STAMPAMELO*
 - *STAMP* è una radice verbale
 - *A* è un suffisso verbale
 - *ME* e *LO* sono forme pronominali

Analizzatore morfologico e forme composte e multiple

Forme multiple = le diversi componenti sono nel dizionario ma la semantica non è composizionale

- *più o meno*: puntatore tra le parole per recuperare la giusta semantica
- *prendere un abbaglio*: (frasi fatte) rimandare all'interprete semantico

Analisi Morfologica -> Risorse

- Finite-state toolkit [https://en.wikipedia.org/wiki/Foma_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Foma_(software))
- Foma <https://code.google.com/p/foma/wiki/GettingStarted>
- Morph-it! <https://docs.sslmit.unibo.it/doku.php?id=resources:morph-it>
 - SFST <http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/gramotron/SOFTWARE/SFST.html>
 - FSA utilities <http://www.jandaciuk.pl/fsa.html>
- TULE: <http://www.di.unito.it/~mazzei/software/tule/tule-jan-2012.tar.gz>
- Lemmatizzazione vs. Stemming

Parti del Discorso - Part of Speech

Aristotele, a.k.a lexical categories, word classes, “tags”, PoS

School grammar:

- | | | | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| • nome | • preposizione | • noun | • preposition |
| • verbo | • articolo | • verb | • determiner |
| • aggettivo | • pronome | • adjective | • pronoun |
| • avverbio | • congiunzione | • adverb | • conjunction |
| | • interiezioni | | • interjection |

Parti del Discorso - Part of Speech

- Semantica
- Paradigmantico vs. Sintagmatico ->

Treccani: *In linguistica, rapporti p., i rapporti che intercorrono tra gli elementi della frase e gli elementi che virtualmente potrebbero alternarsi con essi nella frase, distinti dai rapporti sintagmatici che intercorrono tra gli elementi che si succedono nella frase (per es., data la frase mangio una pera, tra mangio e mangiai, o mordo, vedo, dipingo, ecc., tra una e la o questa, ecc. intercorrono rapporti paradigmatici, mentre tra mangio e una pera, tra una e pera intercorrono rapporti sintagmatici).*

Nome

- “Che cosa c'è in un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.”
- Persone, oggetti, luoghi
- Proprietà sintagmatiche:
 - its ability to occur with determiners (a goat, its bandwidth, Plato's Republic)
 - to take possessives (IBM's annual revenue)
 - to occur in the plural form (goats, abaci)
- Nomi comuni, propri, di massa, contabili

Verbo

- Eventi, azioni, processi
- Molte forme morfologiche
 - tempo
 - modo
 - numero
- Tante categorie (e.g. ausiliari, modali, copula)

Aggettivi e avverbi

Aggettivi

- Proprietà
- Koreano

Avverbi

- “Modificano qualcosa”,
spesso verbi, ma anche
altri avverbi o intere frasi

Open vs. Closed classes

- Open vs. Closed classes
- Closed:
 - determiners: *a, an, the*
 - pronouns: *she, he, I*
 - prepositions: *on, under, over, near, by, ...*
 - Why “closed”?
- Open:
 - Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs.

Open vs. Closed classes

Open class (**lexical**) words

Nouns

Proper

IBM
Italy

Common

cat / cats
snow

Verbs

Main

see
registered

Adjectives *old older oldest*

Adverbs *slowly*

Numbers

122,312
one

... *more*

Closed class (**functional**)

Determiners *the some*

Conjunctions *and or*

Pronouns *he its*

Modals

can
had

Prepositions *to with*

Particles *off up*

... *more*

Interjections *Ow Eh*

Parti del Discorso - Part of Speech

- **Penn PoS:** https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall_2003/ling001/penn_treebank_pos.html
- **ISDT PoS:** http://medialab.di.unipi.it/wiki/POS_and_morphology
- **TUT PoS:** <http://www.di.unito.it/~tutreeb/syntcat-22-7-02.doc>
- **Google universal PoS:** <http://www.petrovi.de/data/universal.pdf>

12 PoS: **NOUN** (nouns), **VERB** (verbs), **ADJ** (adjectives), **ADV** (adverbs), **PRON** (pronouns), **DET** (determiners and particles), **ADP** (prepositions and postpositions), **NUM** (numerals), **CONJ** (conjunctions), **PRT** (particles), **'** (punctuation marks) and **X** (a catch-all, e.g. abbreviations and foreign words).

PoS Tagging

- Words often have more than one PoS: *back*
 - *The back door* = JJ
 - *On my back* = NN
 - *Promised to back the bill* = VB
- The PoS tagging problem is to determine the PoS tag for a particular instance of a word.

Outline

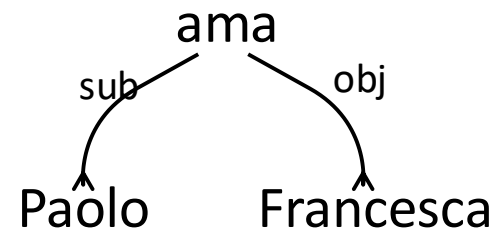
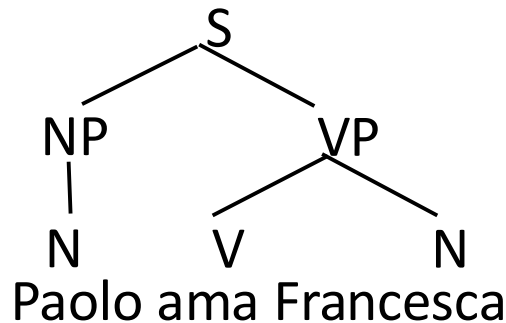
- **Il livello morfologico e l'analisi lessicale**
 - Parole di contenuto e di funzione
 - L'analizzatore morfologico e il PoS tagging
- **Il livello sintattico**
 - Sintassi e grammatiche
 - I costituenti e le CFGs
 - Le grammatiche a dipendenze
- **Il livello semantico**
 - Semantica lessicale
 - Semantica guidata dalla sintassi
- **Il livello pragmatico e del discorso**
 - Elementi di pragmatica
 - Intenzioni e entità

Natural Language Syntax

Paolo ama Francesca

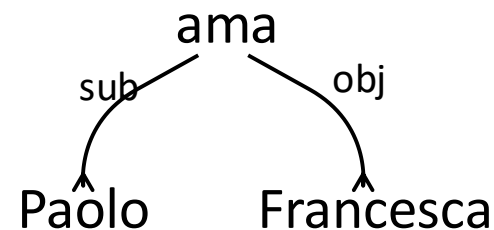
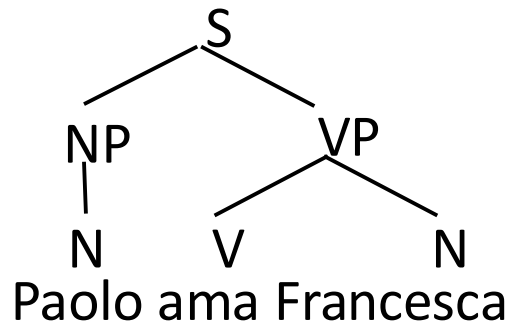


Syntactic Parsing: deriving a syntactic structure from the word sequence



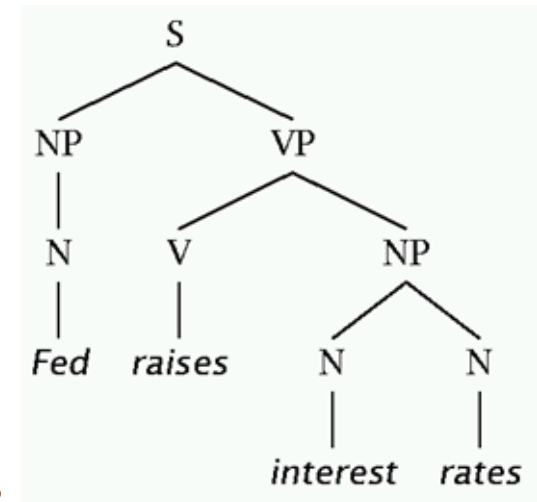
A different syntactic structure: Constituency vs. Dependency

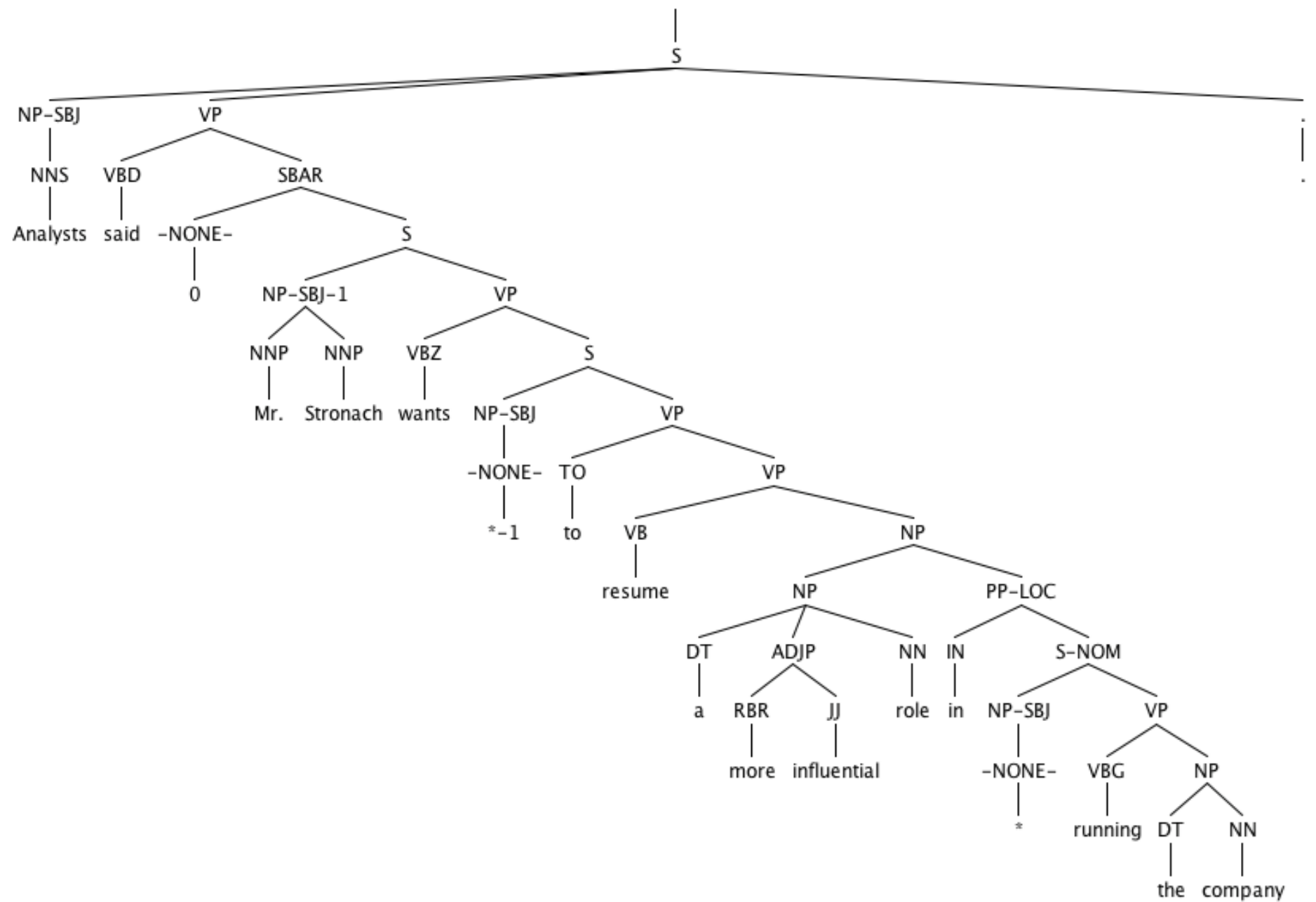
- **Constituency structure** represents the “grouping relations” among the words
- **Dependency structure** represents the “dependency relations” among the words



Costituenza

- Phrase structure organizes words into nested constituents.
- How do we know what is a constituent?
- Distribution: **a constituent behaves as a unit** that can appear in different places:
 - John talked [to the children] [about drugs].
 - John talked [about drugs] [to the children].
 - *John talked drugs to the children about
- **Substitution/expansion/pro-forms:**
 - I sat [on the box/right on top of the box/there].
- Coordination, regular internal structure, no intrusion, fragments, semantics, ...





Headed phrase structure

- VP $\rightarrow$... VB* ...
- NP $\rightarrow$... NN* ...
- ADJP $\rightarrow$... JJ* ...
- ADVP $\rightarrow$... RB* ...
- SBAR(Q) $\rightarrow$ S|SINV|SQ $\rightarrow$... NP VP ...
- Plus minor phrase types:
 - QP (quantifier phrase in NP), CONJP (multi word constructions: as well as), INTJ (interjections), etc.

Costituenza

Costituente = gruppo di parole contigue

- che si comportano come un'unità [Fodor-Bever, Bock-Loebell]
- che hanno delle proprietà sintattiche

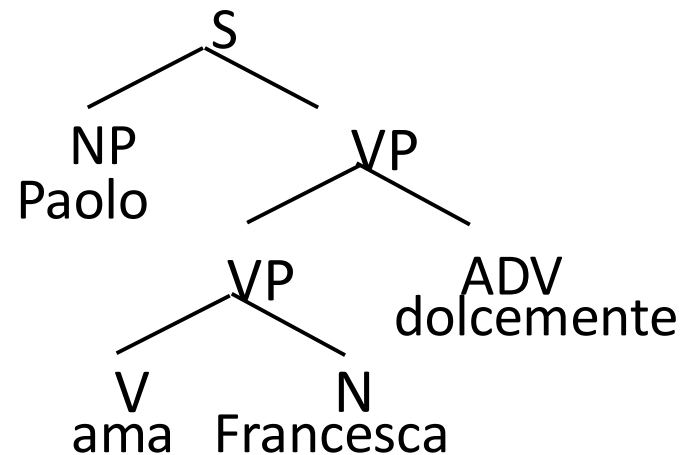
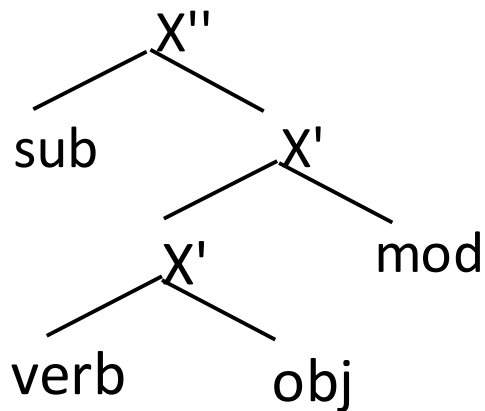
Ex. preposed-postposed, substitutability.

Noun Phrases (NP), Verb Phrases (VP),...

- **CFG: simboli non terminali $\Leftrightarrow$ Costituenti (Chomsky)**

Costituenza e relazioni grammaticali

La teoria X-barra ci permette di localizzare le
relazioni grammaticali nella struttura a costituenti

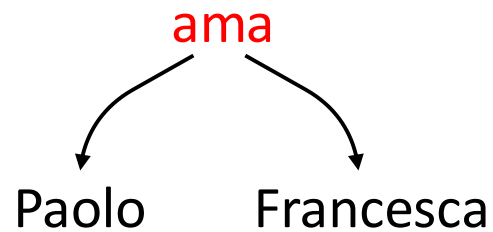


Dependency relation

- Relation among two words:
 - **Head**: dominant word
 - **Dependent**: dominated word
- The head selects its dependents and determines their properties
- Example: the verb determines the number of its arguments

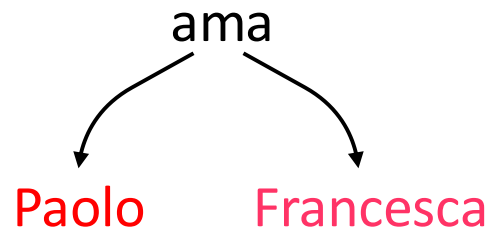
Dependency relation

- **Head**: dominant word



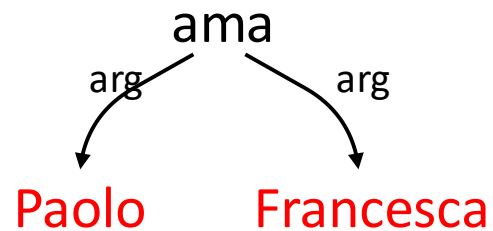
Dependency relation

- **Dependent:** dominated word



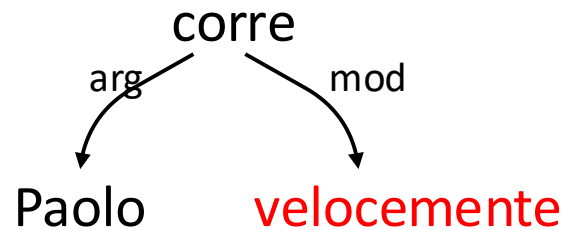
Dependency relation

- Dependent 1
 - argument

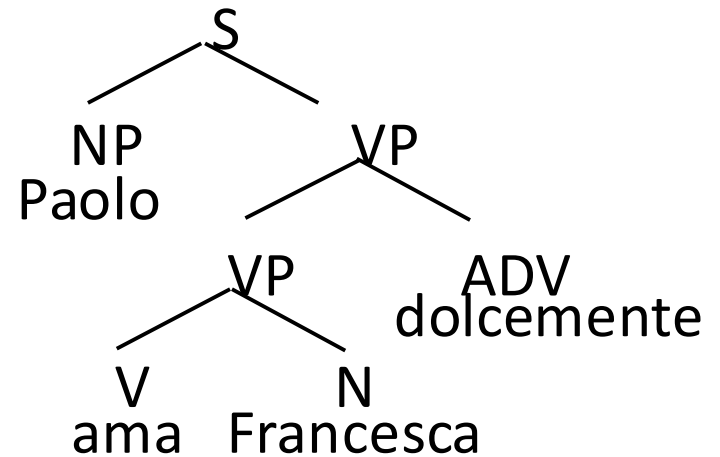
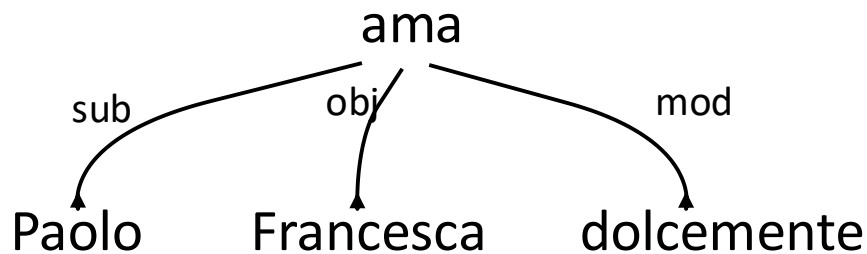


Dependency relation

- Dependent 2
 - argument
 - modifier



Dependency and Constituency



Outline

- Il livello morfologico e l'analisi lessicale
 - Parole di contenuto e di funzione
 - L'analizzatore morfologico
- Il livello sintattico
 - Sintassi e grammatiche
 - I costituenti e le CFGs
 - Le grammatiche a dipendenze
- **Il livello semantico**
 - Semantica lessicale
 - Semantica guidata dalla sintassi
- Il livello pragmatico e del discorso
 - Elementi di pragmatica
 - Intenzioni e entità

Semantica

- Che cosa costruisce la gente quando comprende un discorso? *Trasformazione dal linguaggio naturale in una qualche forma di rappresentazione della conoscenza*
- Come viene eseguito il processo di costruzione?

Interpretazione semantica

FASE 1: Semantica lessicale

Esistono 2 approcci alla semantica lessicale:

- Classico
- Distribuzionale
 - Statistico
 - Neurale

Semantica lessicale classica

- Connessioni legate al significato dei vari lessemi
- Struttura interna dei lessemi legata al significato

Lessema = coppia *forma-significato* = elemento del lessico

- *Forma* ortografica e fonologica
- *Senso*, significato

Vocabolario

- **right** = *adj.* located nearer the right hand esp. being on the right when facing the same direction as the observer
- **left** = *adj.* located nearer to this side of the body than the right
- **red** = *n.* the color of blood or a ruby
- **blood** = *n.* the red liquid that circulates in the heart, arteries and veins of animals

Vocabolario

- **right** = *adj.* located nearer the **right** hand esp. being on the **right** when facing the same direction as the observer
- **left** = *adj.* located nearer to this side of the body than the **right**
- **red** = *n.* the color of **blood** or a ruby
- **blood** = *n.* the **red** liquid that circulates in the heart, arteries and veins of animals

Vocabolario

- **right** = *adj.* located nearer the **right** hand esp. being on the **right** when facing the same direction as the observer
- **left** = *adj.* located nearer to this side of the body than the **right**
- **red** = *n.* the color of **blood** or a ruby
- **blood** = *n.* the **red** liquid that circulates in the heart, arteries and veins of animals

RELAZIONE TRA LESSEMI

- Omonimia, polisemia, sinonimia, iponimia

Homonymy and Polysemy

Omonimia: 2 lessemi con la stessa forma

ortografica hanno due sensi diversi

- *A bank* can hold the investments
- We can go on the right *bank* of the river

Homonymy and Polysemy

Polisemia: lo *stesso* lessema (*stessa forma*) ha due sensi diversi

- A *bank* can hold the investments
- He got the blood from the *bank*

In questo caso hanno la stessa *etimologia*: i sensi sono in qualche relazione

Homonymy and Polysemy

- Quanti sensi ci sono?
- In che relazione sono?
- Come possono essere distinti?

Zeugma:

- Giovanni ha aperto il gioco
- Maria ha aperto la finestra

Giovanni ha aperto il gioco e la finestra

Synonymy

Sinonimia: Due lessemi con forma diversa hanno lo stesso senso (sostituibilità)

- How *big* is that plane?
 - How *large* is that plane?
 - Ma a volte ci sono delle differenze
 - What is the cheapest first class *fare*?
 - What is the cheapest first class *price*?
- Polysemy (*big sister*), subtle shades of meaning (*fare-price*), collocational constraints (*big mistake*), register (academic slang).

Hyponymy

Iponimia: due lessemi di cui uno denota una sottoclasse dell'altro

- *Automobile* è un iponimo di *veicolo*
- *Veicolo* è un iperonimo di *automobile*
- Quella è un'*automobile* → quello è un *veicolo*
- (?) Quello è un *veicolo* → quella è un'*automobile*

Semantica Distribuzionale (vettoriale)

- “You shall know a word by the company it **keeps!**” (Firth 1957), i.e. the meaning of a word is thus related to the distribution of words around it.
 - *A bottle of tesguino is on the table.*
 - *Everybody likes tesguino.*
 - *Tesguino makes you drunk.*

word -> numerical vector -> embedding

	aardvark	...	computer	data	pinch	result	sugar	...
apricot	0	...	0	0	1	0	1	
pineapple	0	...	0	0	1	0	1	
digital	0	...	2	1	0	1	0	
information	0	...	1	6	0	4	0	

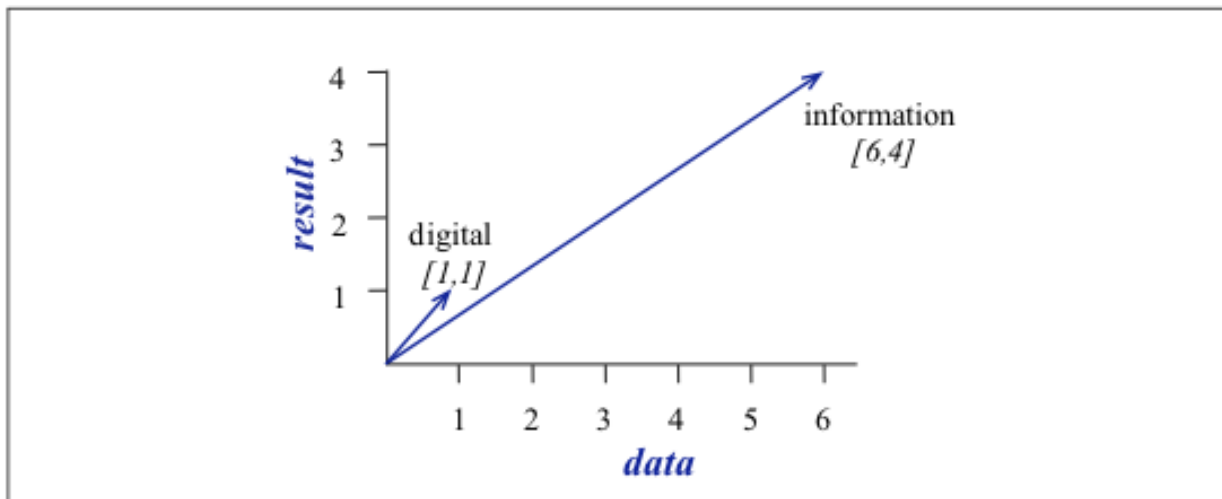


Figure 15.5 A spatial visualization of word vectors for *digital* and *information*, showing just two of the dimensions, corresponding to the words *data* and *result*.

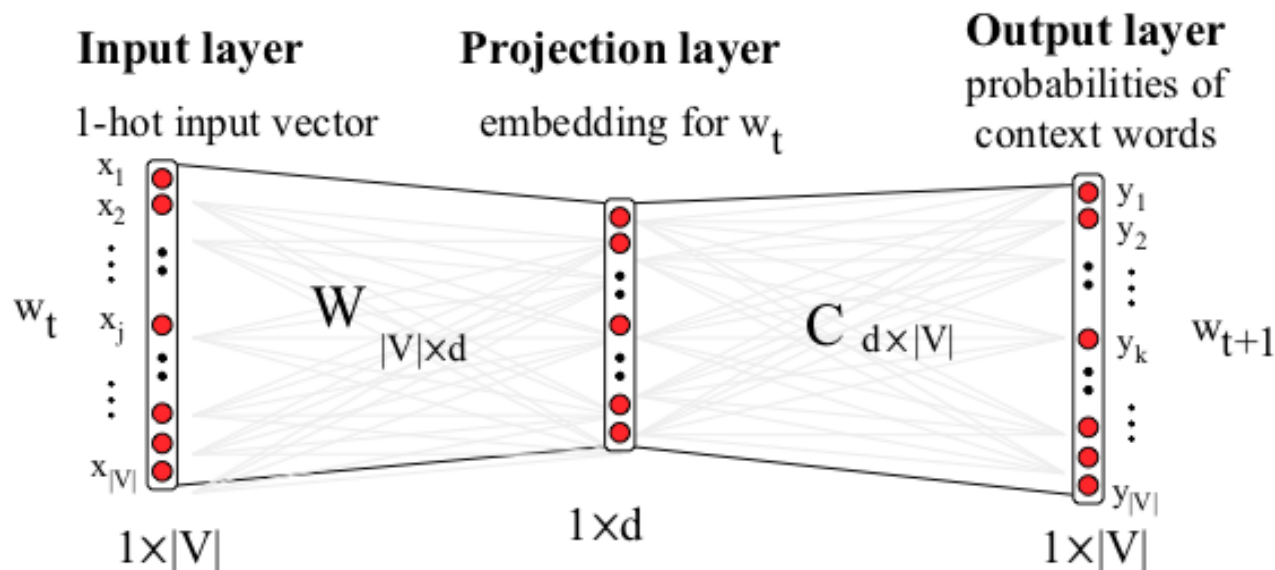
-> Positive Pointwise Mutual Information (PPMI)

Sparse vs. dense vectors

- Vectors are
 - long (length $|V|=20,000$ to $50,000$)
 - sparse (most elements are zero, one-hot representation)
- Alternative, learn vectors which are
 - short (length 200-1000)
 - **dense** (most elements are non-zero)
 - Short vectors may be easier to use as features in machine learning (less weights to tune)

Neural Embeddings

- The neural models therefore learn an embedding by starting with a random vector and then iteratively shifting a word's embeddings to be more like the embeddings of neighboring words, and less like the embeddings of words that don't occur nearby.*
- Skip-Gram



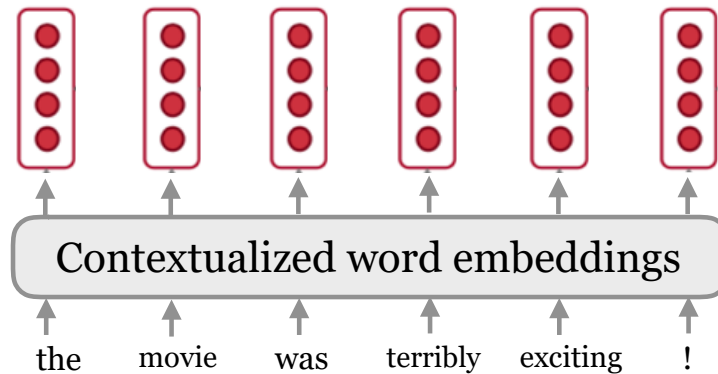
Properties of Embeddings

- $\text{vector}(\text{'king'}) - \text{vector}(\text{'man'}) + \text{vector}(\text{'woman'}) \approx \text{vector}(\text{'queen'})$
- $\text{vector}(\text{'Paris'}) - \text{vector}(\text{'France'}) + \text{vector}(\text{'Italy'}) \approx \text{vector}(\text{'Rome'})$

Redmond	Havel	ninjutsu	graffiti	capitulate
Redmond Wash.	Vaclav Havel	ninja	spray paint	capitulation
Redmond Washington	president Vaclav Havel	martial arts	graffiti	capitulated
Microsoft	Velvet Revolution	swordsmanship	taggers	capitulating

Contextualized word embeddings

- Build a vector for each word conditioned on its context!
- -> representation for each token is a function of the entire input sentence



$$g: (w_1, w_2, \dots, w_n) \longrightarrow \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^d$$

Contextualized word embeddings

<https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring20/cos598C/lectures/lec3-contextualized-word-embeddings.pdf>

$$\mathbf{c}_k = f(w_k \mid w_1, w_2, \dots, w_n) \in \mathbb{R}^d$$

$f(\text{play} \mid \text{Elmo and Cookie Monster play a game})$

$\neq$

$f(\text{play} \mid \text{The Broadway play premiered yesterday})$

FASE 2: Semantica composizionale

- Domanda:
 - Giovanni ha acquistato un'automobile ->
 - Giovanni ha comprato un veicolo?
- Traduzione dal linguaggio naturale in una qualche forma di rappresentazione della conoscenza
- Ispirata alla semantica dei linguaggi formali
 - significato di “ $X + Y$ ” in aritmetica
 - significato “ $X \text{ AND } Y$ ” in logica

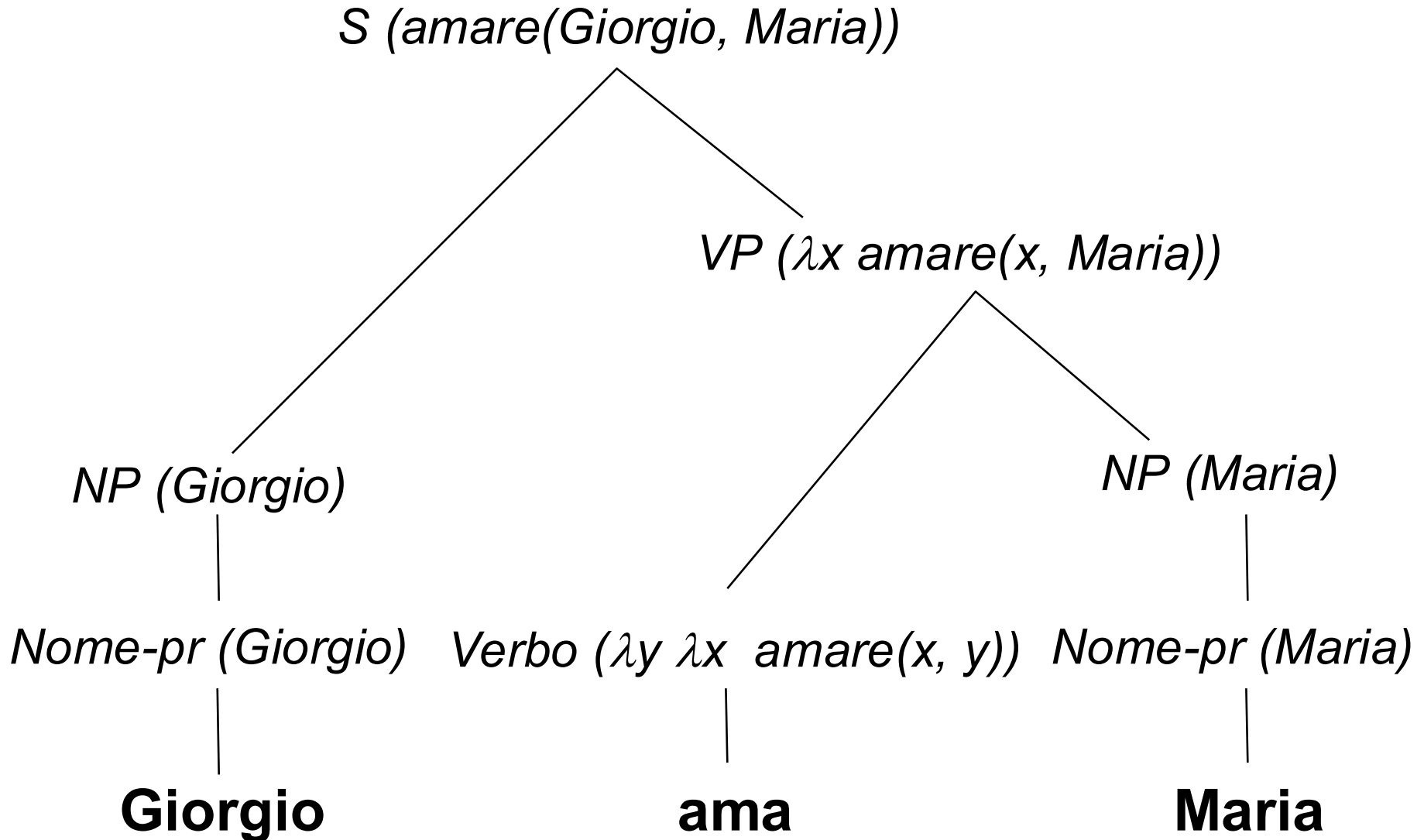
Semantica composizionale

- La semantica di un sintagma è funzione della semantica dei sintagmi componenti; non dipende da altri sintagmi esterni al sintagma stesso.
- Conoscendo il significato di X , Y , e $+$, possiamo comporre il significato " $X+Y$ "
- Con la semantica composizionale, un numero finito di regole controlla un numero infinito di situazioni

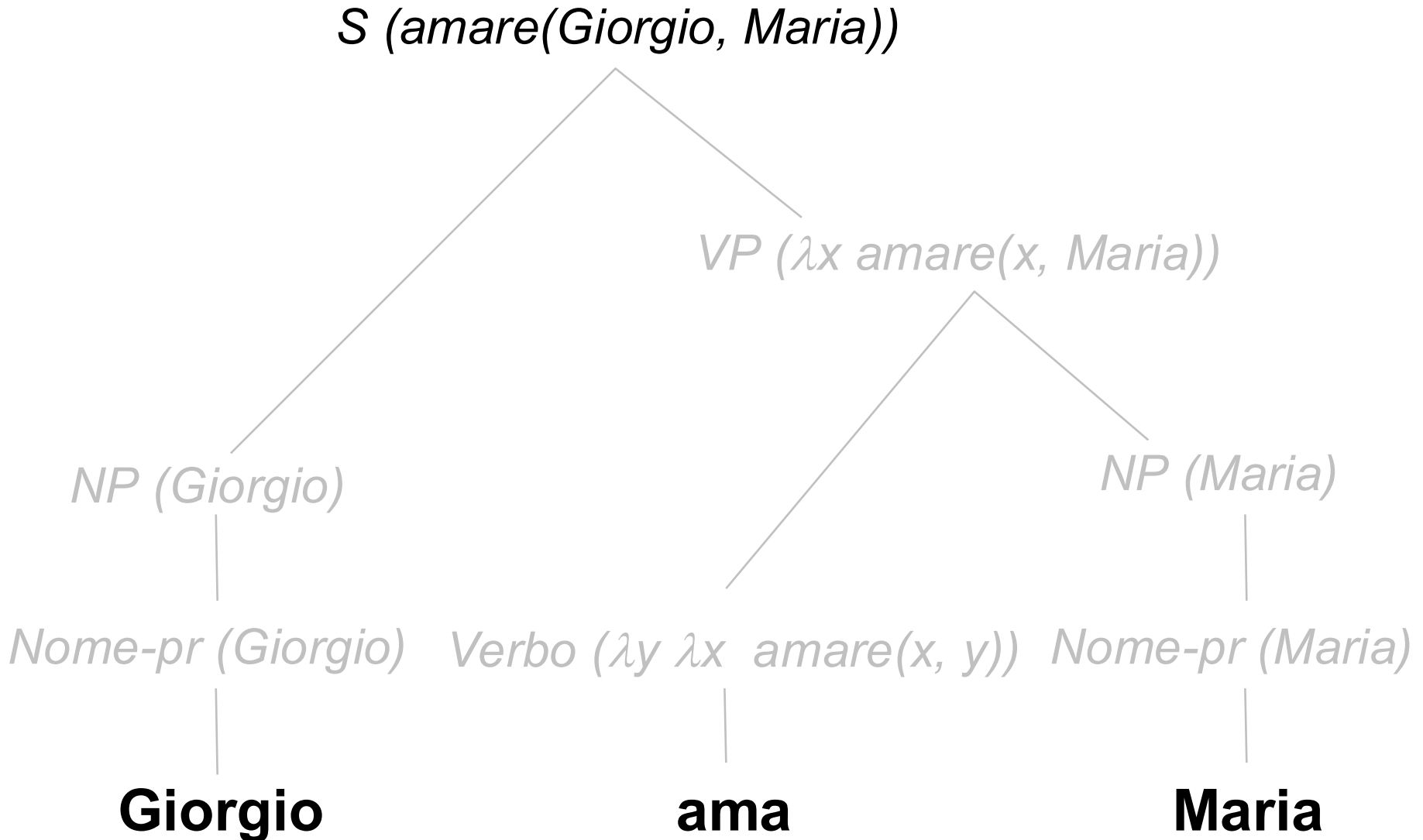
Semantica del linguaggio naturale (Montague 1974)

- Quali rappresentazioni semantiche si associano con quali sintagmi
- “Giorgio ama Maria”: *Ama(Giorgio, Maria)*

Interpretazione semantica di “Giorgio ama Maria”



Interpretazione semantica di “Giorgio ama Maria”



Reasoning!

- Deduzione

$\forall X \text{ uomo}(X) \rightarrow \text{amare}(X, \text{Maria})$

&

$\text{uomo}(\text{Giorgio})$

$\Rightarrow \text{amare}(\text{Giorgio}, \text{Maria})$

- Induzione

$\text{uomo}(\text{Giorgio}) \ \& \ \text{amare}(\text{Giorgio}, \text{Maria})$

$\text{uomo}(\text{Paolo}) \ \& \ \text{amare}(\text{Paolo}, \text{Maria})$

$\Rightarrow \forall X \text{ uomo}(X) \rightarrow \text{amare}(X, \text{Maria})$

....

- Abduzione

$\forall X \text{ uomo}(X) \rightarrow \text{amare}(X, \text{Maria})$

&

$\text{amare}(\text{Giorgio}, \text{Maria})$

$\Rightarrow$

$\text{uomo}(\text{Giorgio})$

Metasemantica

- Semantica composizionale + Semantica lessicale
distribuzionale -> senso parole sconosciute
- Fosco Maraini, "Gnosi delle Fànfole" (1978)
- > https://www.youtube.com/watch?v=62l8A_kCNwA

Il Lonfo

Il Lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce bisce,
sdilenca un poco e gnagio s'archipatta.
È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna
arrafferia malversa e sofolenta!
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa.

Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto
che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
fa legica busia, fa gisbuto;
e quasi quasi in segno di sberdazzi
gli affarferesti un gniffo. Ma lui, zuto
t'alloppa, ti sbernecchia; e tu l'accazzi.

Il Lonfo

Il Lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce bisce,
sdilenca un poco e gnagio s'archipatta.
È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna
arrafferia malversa e sofolenta!
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa.

Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto
che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
fa legica busia, fa gisbuto;
e quasi quasi in segno di sberdazzi
gli affarferesti un gniffo. Ma lui, zuto
t' alloppa, ti sbernecchia; e tu l'accazzi.

Outline

- **Il livello morfologico e l'analisi lessicale**
 - Parole di contenuto e di funzione
 - L'analizzatore morfologico
- **Il livello sintattico**
 - Sintassi e grammatiche
 - I costituenti e le CFGs
 - Le grammatiche a dipendenze
- **Il livello semantico**
 - Semantica lessicale
 - Semantica guidata dalla sintassi
- **Il livello pragmatico e del discorso**
 - Elementi di pragmatica
 - Intenzioni e entità

La pragmatica

“Oggi mi trovo ad Alessandria”

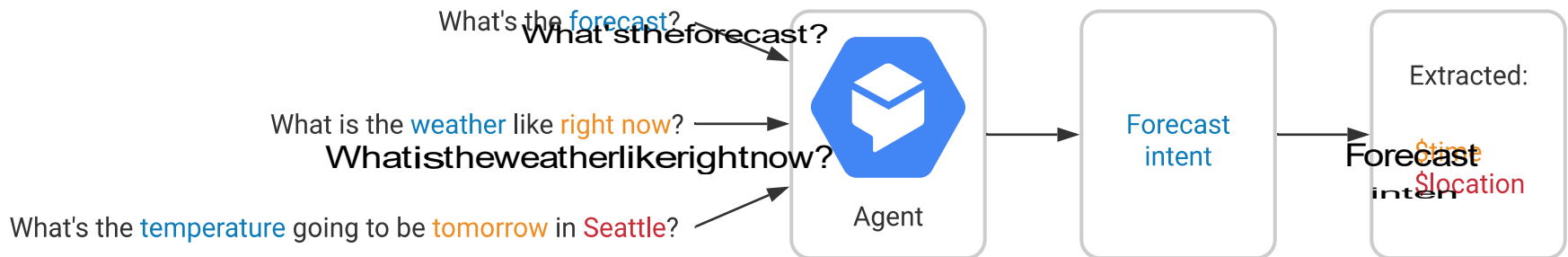
L'interpretazione di “io” (sottinteso) e “oggi” dipende da chi enuncia la frase e quando, rispettivamente

Pragmatica

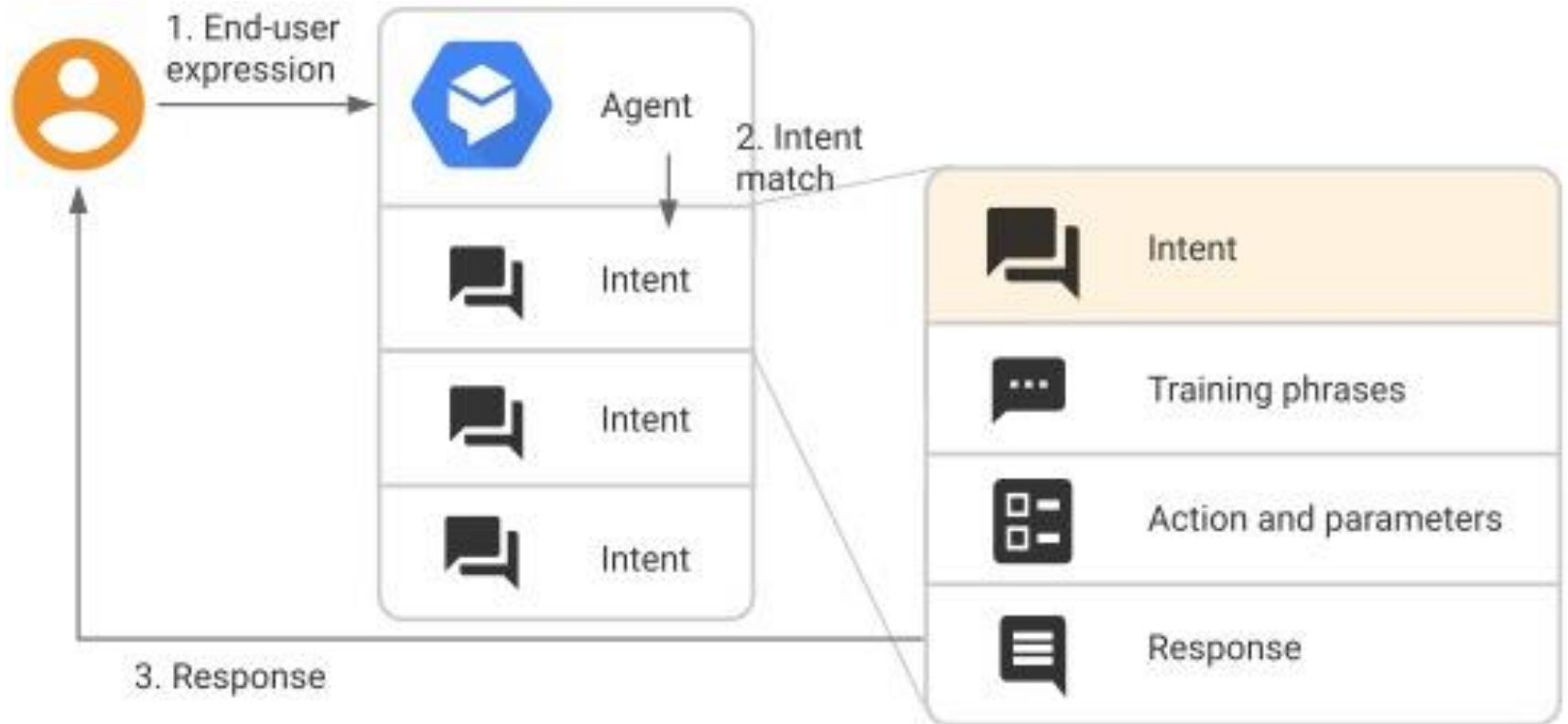
Anafora: sintagmi che si riferiscono a oggetti precedentemente menzionati

- “La torta era sul tavolo. Giorgio **la** divorò”
- “In giardino c’erano il cane e il gatto che giocavano con un pezzo di stoffa. **Il felino** lacero’ la stoffa.
- “Dopo essersi fidanzati, Giorgio e Maria trovarono un prete e si sposarono. Per la luna di miele, **essi** andarono ai Caraibi.

Intenzione e Entità nel dialogo



Intenzione e Entità nel dialogo



Intenzione e Entità nel dialogo

Action and parameters



room.reservation

REQUIRED ?	PARAMETER NAME ?	ENTITY ?	VALUE	IS LIST ?
☐	location	@sys.location	Slocation	☐
☐	date	@sys.date	Sdate	☐
☐	time	@sys.time	Stime	☐
☐	duration	@sys.duration	Sduration	☐
☐	guests	@sys.number	Sguests	☐
☐	Enter name	Enter entity	Enter value	☐

+ New parameter

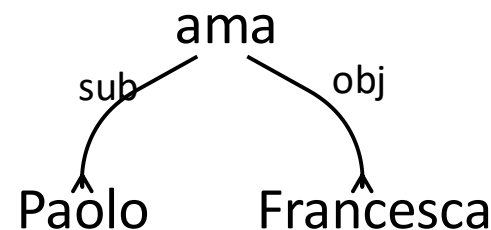
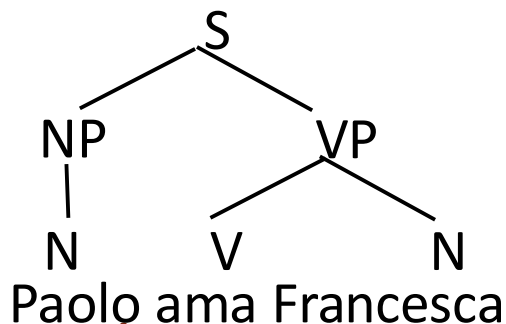
Le strutture dati dei livelli

- Il livello morfologico e l'analisi lessicale

- **LISTA**, e.g. (Noun,Verb,Adj,Noun,Adv)

- Il livello sintattico

- **ALBERI**, e.g.



- Il livello semantico

- Semantica lessicale:

- **INSIEMI**, e.g. $\text{SynSet}_{222} = \{\text{casa}_3, \text{abitazione}_4, \text{riparo}_1, \text{rifugio}_7, \dots\}$

- **VETTORI**, e.g.

	computer	data	result	pie	sugar
cherry	0.0002	0.0007	0.0008	0.0377	0.0021

- Semantica formale: **LOGICA**, e.g. $\text{Love}(P,F) \rightarrow$ **ALBERI/GRAFI** (ricorsione)

- Il livello pragmatico e del discorso

- **FRAME**: Ricorsione?

- **ONTOLOGIE**